Morelos Despega: Trazando Nuevos Horizontes en la Educación STEM de México, Guiados por la Fundación Airbus.

Sistema Autónomo de Producción Sustentable de Hongos Seta con Energía Solar

Contexto y problema por resolver:

En nuestra comunidad existen diversas problemáticas; una de las más relevantes es la ineficiencia en el uso del agua para las actividades productivas (agricultura, ganadería y/o producción de cultivos) y otra temática es la poca infraestructura eléctrica en algunos espacios educativos y/o rurales. El espacio donde se desarrolla nuestro proyecto PAEC sobre el cultivo de hongos setas (*Pleurotus ostreatus*) carece del uso de energía eléctrica incluso para facilitar el acceso al área y sobre todos si se quisiera implementar el uso de sistemas automatizados de riego que optimicen la producción de los cultivos de hongos setas.

El cultivo de *Pleurotus ostreatus* (hongo seta) requiere para su crecimiento la precisión de las condiciones de humedad del entorno; en la actualidad, el riego se hace de manera manual, lo que puede provocar irregularidades en las condiciones de humedad, mala gestión del recurso hídrico y menor rendimiento productivo, además de que varias veces se ha visto detenido debido a los periodos de vacaciones escolares.

Nuestro reto consiste el diseño de un sistema sustentable que favorezca mantener la humedad sin depender del uso de la electricidad y mientras tanto ahorramos el agua y al mismo tiempo generamos un modelo escolar replicable en otras instituciones o si es posible que salga a nuestra comunidad con alumnos o padres de familia.

Hipótesis:

La implementación de un sistema de riego automatizado alimentado por energía solar, aumentaría considerablemente el ahorro en el agua y mejorará la eficiencia productiva de los cultivos de *Pleurotus ostreatus*, en comparación al sistema de riego manual en uso.

Objetivo general: Diseñar e implementar un sistema de riego autónomo y sustentable a partir de energías solares, que permita optimizar la producción escolar de hongos seta con herramientas STEM.

Objetivos específicos:

- Diseñar un sistema de generación eléctrica mediante panel solar y almacenamiento en batería.
- Integrar sensores de humedad y un sistema de control automatizado.
- Programar un prototipo funcional que active el riego únicamente cuando las condiciones lo requieran.
- Analizar el consumo de agua antes y después de la implementación.

Necesidad de asesoría.

Para fortalecer la viabilidad técnica del proyecto, consideramos necesaria la mentiría en:

- Diseño y dimensionamiento de sistemas solares fotovoltaicos de pequeña escala.
- Programación y calibración de sensores de humedad.
- Optimización de sistemas de riego eficiente.

Algún otro comentario

La implementación de un sistema de riego autónomo y sustentable se ha tenido en mente desde el inicio del proyecto, sin embargo no contamos con los recursos para realizarlo, agradecemos esta oportunidad y esperamos contar con su apoyo,